2026 이곡중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 이차함수(그래프), Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 직선 (현·접선)

만점
100.00점

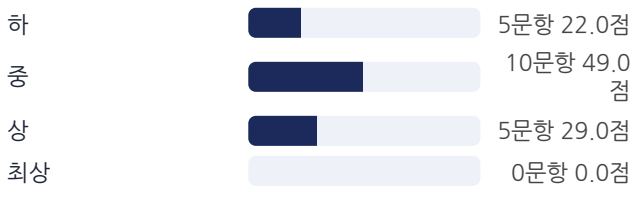
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	16문항 · 66.00점	4문항 · 34.00점	5문항 (29%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	꼭짓점과 볼록 방향으로 식 찾기	꼭짓점 $(p, q) \Rightarrow y = a(x-p)^2 + q$, 아래로 볼록 $\Rightarrow a > 0$	하	3	②
2	선택형	그래프로 a, b, c의 부호 판단	축이 y축 왼쪽 $\Rightarrow a, b$ 같은 부호	중	4	①
3	선택형	한 삼각비로 다른 삼각비 구하기	직각삼각형을 그려 세 변 구하기	하	4	⑤
4	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\triangle ABC \sim \triangle ADE \Rightarrow \overline{AC} : \overline{AE} = 2 : 5$	중	4	①
5	선택형	특수각의 삼각비 계산	$30°, 45°, 60°, 0°, 90°$의 값	하	4	②
6	선택형	사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기	빗변이 1이면 cos=밑변, sin=높이 / 밑변이 1이면 tan=높이	중	4	③
7	선택형	좌표평면 위 직각삼각형과 삼각비	$\tan\theta = \sqrt{2} \Rightarrow \cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$	상	5	⑤
8	선택형	일차함수 그래프와 삼각비	$\overline{OA} = 10\cos A$, $\overline{OB} = 10\sin A$	중	4	③
9	선택형	두 지점에서 올려본 각으로 높이 구하기	높이 h로 두 밑변 표현: $\sqrt{3}h - h = 10$	중	4	④
10	선택형	평행사변형의 넓이와 대각선의 길이	넓이 $= ab\sin\theta$로 $\overline{CD}$ 구하고, 수선으로 $\overline{BD}$	상	4	④
11	선택형	현의 수직이등분선과 피타고라스	중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분	중	4	③
12	선택형	중심에서 같은 거리에 있는 두 현	중심에서 거리가 같은 두 현은 길이가 같음	중	4	④
13	선택형	원의 접선의 길이	$\overline{OA} \perp \overline{PA}$, $\overline{PO} = 4 + 3$	하	4	④
14	선택형	내접원과 접선 - 잘린 삼각형의 둘레	$\triangle BDE$의 둘레 $= \overline{AB} + \overline{BC} - \overline{AC}$	중	4	②
15	선택형	반원과 세 접선 - 색칠한 부분의 넓이	$\overline{CD} = 5 + 8$, 지름 $= \sqrt{13^2 - 3^2}$	상	5	②
16	선택형	접하는 원들 - 중심 사이의 거리	큰 원 중심 ~ 정사각형 중심 $= \sqrt{2}$	상	5	①
17	서술형	두 그래프의 꼭짓점이 일치할 조건	두 꼭짓점의 x, y좌표를 각각 같게	중	8	0
18	서술형	직각삼각형의 삼각비 계산	피타고라스로 $\overline{AC}$	하	7	$\dfrac{\sqrt{5}}{10}$
19	서술형	두 밑각과 밑변으로 삼각형의 넓이	높이 h: $h + \dfrac{h}{\sqrt{3}} = 10$	상	10	$75 - 25\sqrt{3}$
20	서술형	길이가 같은 두 현과 중심까지의 거리	$\overline{AB} = \overline{CD} \Rightarrow$ 중심까지 거리도 3	중	9	$12\,\text{cm}^2$

단원별 배점



난이도별 배점



닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 4.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 4.0점
사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기	1문항 4.0점
좌표평면 위 직각삼각형과 삼각비	1문항 5.0점
일차함수 그래프와 삼각비	1문항 4.0점
두 지점에서 올려본 각으로 높이 구하기	1문항 4.0점
평행사변형의 넓이와 대각선의 길이	1문항 4.0점
현의 수직이등분선과 피타고라스	1문항 4.0점
중심에서 같은 거리에 있는 두 현	1문항 4.0점
원의 접선의 길이	1문항 4.0점
내접원과 접선 - 잘린 삼각형의 둘레	1문항 4.0점
반원과 세 접선 - 색칠한 부분의 넓이	1문항 5.0점
접하는 원들 - 중심 사이의 거리	1문항 5.0점
두 그래프의 꼭짓점이 일치할 조건	1문항 8.0점
직각삼각형의 삼각비 계산	1문항 7.0점
두 밑각과 밑변으로 삼각형의 넓이	1문항 10.0점
길이가 같은 두 현과 중심까지의 거리	1문항 9.0점

시험 범위 이차함수(그래프), Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 직선 (현·접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 이차함수 15점, 삼각비 50점, 원의 성질 35점
선택형 16문항(66점) + 서답형 4문항(34점). 정답지가 없어 모든 정답은 직접 풀어 정했다. 학생 필기가 많은 그림(4, 7, 9~16번, 서답형 3·4)은 원본과 같은 조건으로 깨끗하게 다시 그렸다.